

Orientações

Entrega documento: 02/07/2026 até as 23:59h - arquivo de texto (TXT) que contenha todos os códigos e respostas;

Valor: 10 Pontos;

Tema: Estrutura de Dados II

1. Explique o conceito de pesquisa sequencial e pesquisa binária. Qual a diferença entre os dois algoritmos?
2. Qual é a condição necessária para que a pesquisa binária possa ser aplicada?
3. Na pesquisa sequencial em um vetor ordenado, quando o algoritmo pode parar a busca sem ter encontrado o elemento?
4. Explique o conceito de "dividir para conquistar" no contexto da pesquisa binária.
5. Explique o que são algoritmos de ordenação e para que servem.
6. Descreva o funcionamento do Bubble Sort. Por que os elementos maiores "submergem" para o final do vetor?
7. Descreva o funcionamento do Selection Sort.
8. Descreva o funcionamento do Insertion Sort.
9. O que é o Quicksort e qual é o seu diferencial em relação aos demais algoritmos de ordenação estudados?
10. O que é uma árvore como estrutura de dados? Dê exemplos de aplicações práticas.
11. Defina os termos: raiz, folha, nó, subárvore, nível e altura de uma árvore.
12. Quais são as formas de representar uma árvore? Explique cada uma.
13. Explique o percurso em pré-ordem, em-ordem e pós-ordem em árvores binárias.
14. Qual percurso produz os elementos em ordem crescente em uma árvore binária de busca? Por quê?
15. O que é uma árvore balanceada e por que o balanceamento é importante?
16. O que é hashing? Em que situações ele é mais adequado do que pesquisa binária ou árvores?
17. Explique o conceito de colisão em uma tabela hash e por que ela ocorre.
18. Explique a diferença entre Open Hashing e Closed Hashing como estratégias de resolução de colisão.
19. Em quais situações o hashing não é recomendado?
20. O que é um grafo? Qual a diferença entre grafo dirigido e não dirigido?
21. Defina os termos: vértice, aresta, grau de um vértice e caminho em um grafo.
22. Cite duas formas de representar um grafo computacionalmente e explique brevemente cada uma.
23. Dê um exemplo prático do cotidiano que pode ser modelado como um grafo. Identifique os vértices e as arestas.